Version corrigée du 2026-02-09

TP 9

Capteur inductif

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant des capteurs inductifs.*

Prérequis :

- *TP 16 PCSI : Mesures de champ magnétique.*
- *Chap. E3 : Magnétostatique*
- *Chap. E5 : Équations de Maxwell*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

I – Capteur inductif actif

I.1 – Introduction

1

$$\boxed{L_0 = \mu_0 n^2 \pi a^2 \ell.}$$

2 On mesure en l'absence de noyau de ferrite,

$$\boxed{L = 0{,}13\,\mathrm{H}.}$$

3 L'expression de l'inductance L est modifiée comme

$$\boxed{L = \mu_0 \mu_r n^2 \pi a^2 \ell = \mu_r L_0.}$$

On mesure en présence du noyau de ferrite,

$$\boxed{L = 1{,}48\,\mathrm{H}.}$$

L'estimation de la perméabilité relative donne

$$\boxed{\mu_r = \frac{L}{L_0} \simeq 11.}$$

En réalité, la ferrite a une perméabilité relative de l'ordre de 1000. On trouve une valeur plus faible ici en raison de la gaîne en PVC qui recouvre la ferrite.

I.2 – Calibration du pont de Maxwell

4 D'après la loi du pont diviseur de tension en régime sinusoïdal, on a

$$V_A - V_C = \frac{jL\omega}{2jL\omega}(V_D - V_C) = \frac{e}{2}.$$

De même,

$$V_B - V_C = \frac{R}{2R}(V_D - V_C) = \frac{e}{2}.$$

On donc

$$\boxed{u = V_A - V_B = (V_A - V_C) - (V_B - V_C) = 0.}$$

I.3 – Mesure inductive de position

5 D'après la loi du pont diviseur de tension en régime sinusoïdal, on a

$$V_A - V_C = \frac{jL_1\omega}{j(L_1 + L_2)\omega}(V_D - V_C) = \frac{L_1}{L_1 + L_2} e.$$

De même,

$$V_B - V_C = \frac{R}{2R}(V_D - V_C) = \frac{e}{2}.$$

On donc

$$\boxed{u = V_A - V_B = (V_A - V_C) - (V_B - V_C) = \frac{L_1}{L_1 + L_2} e - \frac{e}{2} = \frac{L_1 - L_2}{2(L_1 + L_2)} e.}$$

6 On trouve avec $L_1 = \mu_0 \mu_r n^2 \pi a^2 \ell$,

$$L_2 = \mu_0 \mu_r n^2 \pi a^2 (\ell - x) + \mu_0 n^2 \pi a^2 x = L_1 - \mu_0 n^2 \pi a^2 (\mu_r - 1) x$$

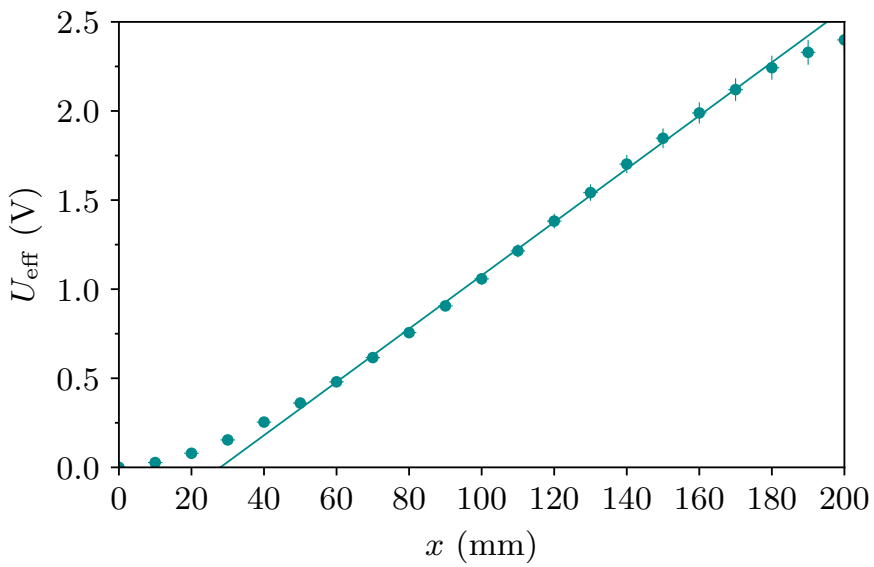
On en déduit

$$U_{\text{eff}} = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2} \frac{E_{\text{eff}}}{2} \simeq \frac{L_1 - L_2}{L_1} \frac{E_{\text{eff}}}{4},$$

soit

$$\boxed{U_{\text{eff}} \simeq \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) \frac{x}{\ell} \frac{E_{\text{eff}}}{4}.}$$

7 On obtient la courbe suivante.



Une régression affine loin des bornes du solénoïde donne

$$\boxed{U_{\text{eff}} = Ax + B,}$$

avec $A = (14{,}9 \pm 0{,}4)\,\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ et $B = (-0{,}42 \pm 0{,}04)\,\text{V}$. On mesure la tension d'entrée efficace $E_{\text{eff}} = 5{,}7\,\text{V}$. La pente attendue vaut donc

$$\boxed{A_{\text{att}} = \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) \frac{E_{\text{eff}}}{4\ell} \simeq 15{,}4\,\text{V}\cdot\text{m}^{-1}.}$$

8

II – Capteur inductif passif

II.1 – Freinage magnétique d'un aimant

9 Le temps de chute de l'aimant dans le tube est mesuré à

$$\boxed{T \simeq 4\,\text{s}.}$$

Pour une chute libre d'une hauteur $h = 50\,\text{cm}$, on aurait un temps de chute

$$\boxed{T_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \simeq 0{,}3\,\text{s}.}$$

Ni les frottements solides secs contre la paroi interne du tube, ni les frottements fluides de l'air ne peuvent expliquer cet écart, d'une part parce qu'il n'y aurait pas autant d'écart, d'autre part parce que le temps de chute serait identique dans un tube non conducteur de même rayon, alors que ce n'est pas le cas. Du reste, on observe que le mouvement n'est pas uniformément accéléré. L'aimant atteint une vitesse limite dès les premiers instants de sa chute : la force de freinage magnétique que le tube conducteur exerce sur l'aimant compense son poids.

10 Le PFD appliqué à l'aimant dans $\mathscr{R}$ terrestre supposé galiléen donne

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F} \quad \Rightarrow \quad m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - \alpha v,$$

dont la solution s'écrit $v(t) = v_\infty(1 - e^{-t/\tau})$. Le temps caractéristique du régime transitoire vaut

$$\boxed{\tau = \frac{m}{\alpha},}$$

et la vitesse limite vaut alors

$$\boxed{v_\infty = \frac{g}{\tau}.}$$

11 Pour un aimant de moment magnétique $\mu \simeq 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$ et de masse $m \simeq 11{,}1\,\mathrm{g}$, chutant dans un tube en cuivre de hauteur $h = 50\,\mathrm{cm}$, de diamètre moyen $d = 15\,\mathrm{mm}$ et de conductivité $\sigma \simeq 6 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$, on trouve

$$\boxed{\tau \simeq 4\,\mathrm{ms}} \quad \text{et} \quad \boxed{v_\infty \simeq 3\,\mathrm{cm{\cdot}s^{-1}}}.$$

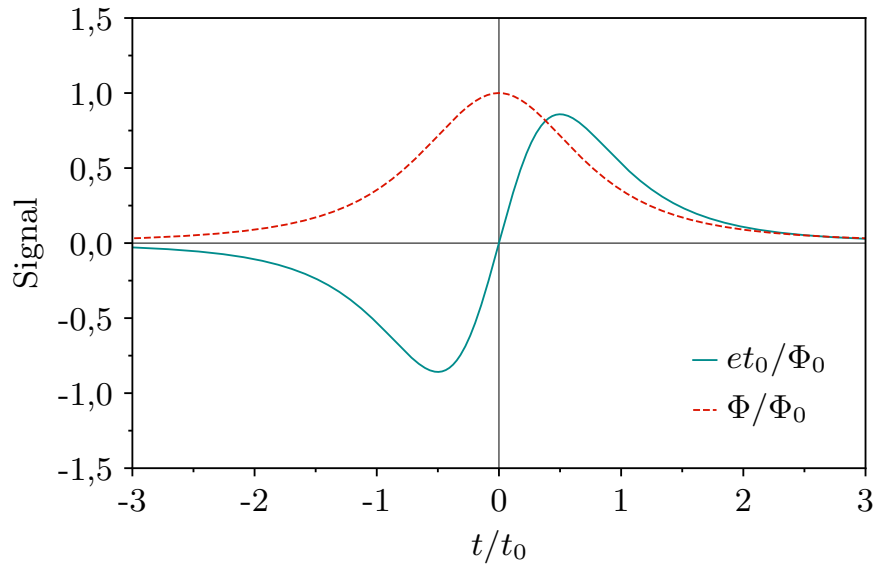
La vitesse de chute réelle est plus élevée, plutôt de l'ordre de $15\,\mathrm{cm{\cdot}s^{-1}}$, probablement parce que le tube n'est pas en cuivre pur, et que l'aimant n'est pas un dipôle magnétique parfait.

II.2 – Principe du capteur inductif

12 Il s'agit d'un phénomène d'induction électromagnétique. Plus spécifiquement, il s'agit de l'induction de Faraday (circuit fixe dans un champ variable). L'induction est régie par la loi de Faraday, qui relie la force électromotrice e à la variation du flux magnétique Φ à travers la bobine,

$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.}$$

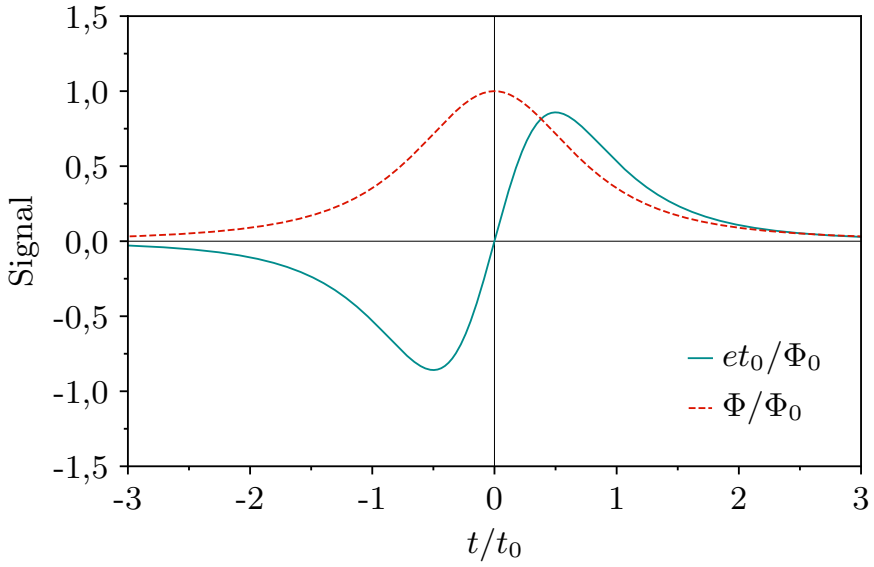
On obtient une acquisition dont l'allure est la suivante. La f.é.m. est représentée en bleu.



On fera attention au choix des paramètres d'acquisition (calibre, durée, période d'échantillonnage) !

Attention à bien séparer conceptuellement deux choses : l'induction à travers le tube conducteur, qui induit en retour une force de freinage sur l'aimant, et l'induction à travers la bobine, qui sert à repérer le passage de l'aimant, et que nous utilisons donc comme capteur de position.

13 L'intégrale de $e(t)$ donne l'opposée du flux $-\Phi$, à une constante additive près. On s'assure que cette constante est nulle en retranchant la moyenne du signal avant intégration numérique. Le flux est également représenté sur la figure ci-dessus (en rouge tireté).



14 La valeur du flux maximal Φ_0 dépend de votre bobine, mais en ordre de grandeur, on mesure sur le graphe

$$\boxed{\Phi_0 \simeq 30\,\mathrm{mV\cdot s}.}$$

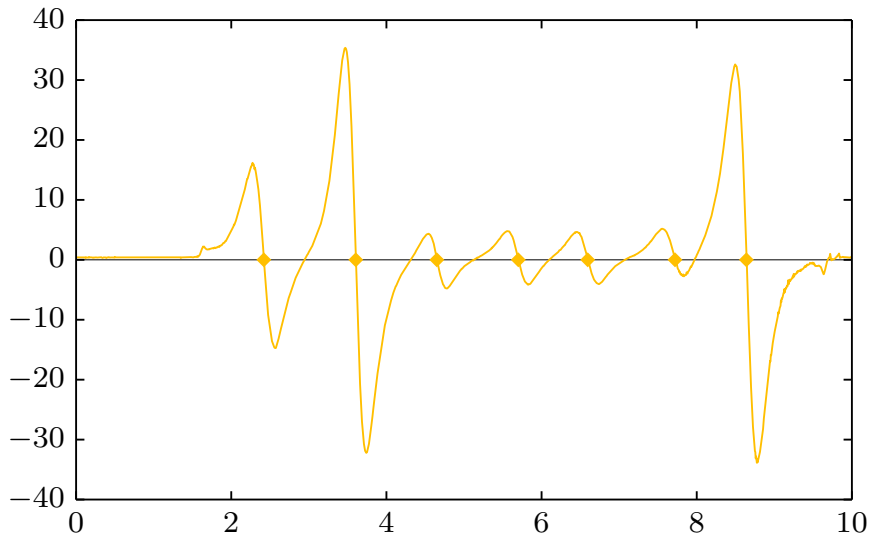
Avec $D \simeq 5\,\mathrm{cm}$, $\mu \simeq 1{,}7\,\mathrm{A\cdot m^2}$, et $N \simeq 200$, on trouve un flux attendu

$$\boxed{\Phi_0 \simeq 10\,\mathrm{mV\cdot s}}$$

L'ordre de grandeur est cohérent. On ne connaît pas bien le nombre de spires N, il s'agit d'une estimation.

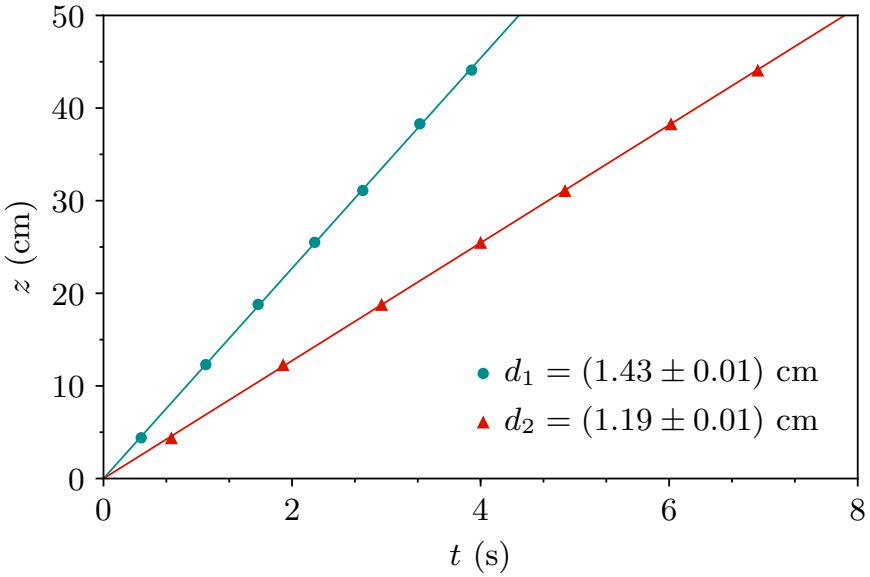
II.3 – Étude de la chute de l'aimant

15 On observe un signal qui a l'allure suivante,



Le passage de la tension $e(t)$ à zéro à l'instant t_i correspond au passage de l'aimant dans le plan de la bobine de hauteur z_i. En mesurant z_i au mètre-ruban et t_i au réticule sur l'acquisition, on peut tracer la courbe $z(t)$ de la chute de l'aimant.

16 Voici les lois horaires de chute $z(t)$ pour deux tubes en cuivre de diamètres différents.



Une régression affine ajuste très bien les données (le justifier à partir du khi-deux réduit), ce qui montre que la vitesse de l'aimant est constante, et donc que la vitesse limite est bien atteinte. La régression affine

$$\boxed{z = v_\infty t + z_0}$$

donne la vitesse limite v_∞ (avec incertitude). On doit retrouver la valeur trouvée précédemment.